

Chapitre 8

Les marchés des facteurs de production

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une demande dérivée

- (a) Définir les trois facteurs de production. Pourquoi dit-on que leur demande est « dérivée » ?
- (b) Définir le produit marginal du travail PmL et la valeur du produit marginal $VPmL$. Écrire la formule reliant les deux.
- (c) Une entreprise textile embauche progressivement des ouvriers. Le prix de vente retenu est de 12 dirhams par pièce.

Ouvriers	Production (pièces)	PmL
1	60	—
2	108	—
3	144	—
4	168	—

Compléter la colonne PmL , puis calculer $VPmL$ pour chaque ouvrier.

Exercice 2 — La règle d'embauche

- (a) Énoncer la règle d'embauche fondamentale. Que représente, très précisément, la courbe de demande de travail d'une entreprise ?
- (b) Pourquoi le produit marginal du travail décroît-il nécessairement lorsque l'on continue d'embaucher, à quantité de capital inchangée ?
- (c) Énumérer les trois facteurs qui déplacent la courbe de demande de travail.
- (d) La mécanisation d'une tâche réduit-elle nécessairement l'emploi total dans l'économie ? Distinguer l'effet direct et l'effet compensateur évoqués dans le chapitre.

Exercice 3 — L'équilibre du marché du travail

- (a) Sur quoi repose l'offre de travail individuelle ? Pourquoi croît-elle généralement avec le salaire proposé ?
- (b) Énoncer le résultat central de l'équilibre concurrentiel sur le marché du travail.
- (c) Ce résultat signifie-t-il que la répartition des revenus qui en découle est juste ? Expliquer précisément ce que ce résultat dit, et ce qu'il ne dit pas.
- (d) Une entreprise emploie à la fois du travail et du capital. Énoncer, sans la démontrer, la condition qui caractérise une allocation optimale entre les deux facteurs. Que signifie-t-elle intuitivement ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitres 1 à 7, et introduction)

Exercice 4 — La règle d'embauche, éclairée par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 4 établissait la règle $P = Cm$ pour la décision de production : produire une unité de plus tant qu'elle rapporte davantage qu'elle ne coûte. Montrer que la règle d'embauche $w = VPmL$ de ce chapitre applique exactement le même principe marginal, mais appliqué cette fois à une décision d'embauche plutôt qu'à une décision de production.
- (b) Le chapitre 5 montrait qu'un monopoleur égalise $Rm = Cm$ plutôt que $P = Cm$, avec $Rm < P$, ce qui le conduit à produire moins qu'une entreprise concurrentielle. Expliquer pourquoi un monopoleur sur le marché du produit devrait, par un raisonnement parallèle, comparer le coût du travail non pas à $VPmL = P \times PmL$, mais à $Rm \times PmL$ — et pourquoi cela le conduit à embaucher moins de travailleurs qu'une entreprise concurrentielle ayant exactement la même technologie

de production.

- (c) Le chapitre 3 expliquait que le coût marginal finit par croître à cause des rendements décroissants d'un facteur variable. Ce chapitre affirme que le produit marginal du travail décroît, pour « la même raison profonde ». Expliquer précisément en quoi ces deux phénomènes — coût marginal croissant et produit marginal décroissant — sont les deux faces d'un seul et même mécanisme économique.
- (d) L'introduction distinguait ce qu'un prix de marché reflète effectivement (le coût ou la valeur privée) de ce qu'il ne reflète pas nécessairement (le coût ou la valeur sociale complète). Ce chapitre opère une distinction de nature comparable à propos du salaire. Laquelle? Préciser ce que le salaire reflète fidèlement, et ce qu'il ne garantit aucunement.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La décision d'embauche d'une boulangerie industrielle, chiffrée

Une boulangerie industrielle vend son pain 25 dirhams l'unité et verse un salaire de 750 dirhams par ouvrier. Sa production, selon le nombre d'ouvriers employés, est donnée par le tableau suivant :

Ouvriers	1	2	3	4	5
Production	50	90	120	140	150

- (a) Calculer le produit marginal PmL de chaque ouvrier, puis la valeur du produit marginal $VPmL$.
- (b) Déterminer le nombre d'ouvriers embauchés par la boulangerie. Calculer la masse salariale totale versée et la valeur totale produite.
- (c) L'entreprise investit dans de nouveaux fours, ce qui porte sa production à :

Ouvriers	1	2	3	4	5
Production	60	110	150	180	200

Recalculer PmL et $VPmL$ pour chaque ouvrier, et déterminer le nouveau nombre d'ouvriers embauchés, au même salaire de 750 dirhams.

- (d) Lequel des trois déterminants de la demande de travail cet investissement illustre-t-il ? Expliquer le sens du déplacement observé.

Exercice 6 — L'allocation optimale entre travail et capital, chiffrée

Une entreprise verse un salaire $w = 20$ dirhams et un coût du capital $r = 30$ dirhams.

- (a) Dans sa situation actuelle, le produit marginal du travail est $PmL = 40$ et le produit marginal du capital est $PmK = 90$. Calculer PmL/w et PmK/r . Cette allocation est-elle optimale ?
- (b) Sachant que PmL augmente lorsque l'entreprise emploie moins de travail, et que PmK diminue lorsqu'elle emploie davantage de capital, dans quel sens l'entreprise doit-elle réallouer son budget pour se rapprocher de l'optimum ?
- (c) Après réallocation, l'entreprise atteint $PmL = 50$ et $PmK = 75$. Calculer à nouveau PmL/w et PmK/r . Cette nouvelle allocation est-elle optimale ?
- (d) En une phrase, expliquer intuitivement pourquoi cette égalité caractérise la meilleure combinaison possible des deux facteurs.